خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

المعاينة ونايكويست ومحوّل الإشارة

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ١

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نذكر نظرية المعاينة ونطبّقها.
- نتوقّع الترددات الزائفة.
- نحدّد دقة المحوّل.

النشاط: توقّع التردد الزائف

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض مقطعًا لعجلات تبدو كأنها تدور للخلف واطلب من الطلاب تفسيره.
٢. الشرح (١٥ دقيقة): اعرض الأطياف قبل المعاينة وبعدها واشتقّ قاعدة الارتداد.
٣. التوقّع (١٥ دقيقة): يتوقّع كل زوج التردد الظاهر لنغمة ٧٠ هرتز عند خمسة معدّلات معاينة.
٤. القياس (٢٠ دقيقة): عاين على متحكّم دقيق وارسم وقارن بالتوقعات.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ توقّع فشل، ولماذا؟
- لماذا لا يستطيع البرنامج إزالة التشويه الترددي؟
- كم بتًا يحتاج حسّاسك؟

بطاقة الخروج

- أعطِ التردد الزائف لنغمة ٩٠ هرتز مُعاينة بـ ١٠٠ هرتز.

جرّبها في محاضرتك القادمة

اطلب من كل زوج أن يعاين إشارة مولّد بخمسة معدّلات على متحكّم دقيق، ويتوقّع كل تردد زائف، ثم يقيسه ويرسمه.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

المعاينة ونايكويست ومحوّل الإشارة

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ **محوّل ١٢ بت جهده المرجعي 4.096 فولت. ما حجم الخطوة الواحدة؟**

○ 0.34 فولت ○ 4 مللي فولت ○ 1 مللي فولت

٢ **احسب التردد الزائف والخطوة.**

نغمة ٧٠ هرتز مُعاينة بـ ١٠٠ هرتز تظهر عند _____ هرتز. ومحوّل ١٠ بت على 5.12 فولت خطوته _____ مللي فولت.

بنك الكلمات: 10، 5، 30، 70

٣ **أيّ اختيارات التصميم تمنع التشويه الترددي؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ مرشّح رقمي بعد المعاينة ☐ استخدام بتات أكثر في المحوّل

☐ المعاينة بمعدّل أعلى كثيرًا من ضعف عرض النطاق ☐ مرشّح تناظري منخفض التمرير قبل المحوّل

٤ **كل بت إضافي في دقة المحوّل يضيف نحو ٦ ديسيبل إلى نسبة الإشارة إلى ضوضاء التكميم.**

○ صح ○ خطأ

٥ **طابق كل عَرَض مع سببه المرجّح.**

موجة بطيئة زائفة ثابتة على إشارة سريعة	• • • •	ضوضاء كهربائية
القراءات تتحرك بدرجات سلّم واضحة	• • • •	دخل أعلى من الجهد المرجعي
تذبذب عشوائي ببضع وحدات	• • • •	التشويه الترددي
القراءات عالقة عند القيمة العظمى	• • • •	بتات قليلة

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

المعاينة ونايكويست ومحوّل الإشارة

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ١

١ **1 ملي فولت**

4096 = 2^{12} مستوى، إذن 4.096 فولت / 1 = 4096 ملي فولت.

٢ **نغمة ٧٠ هرتز مُعاينة بـ ١٠٠ هرتز تظهر عند 30 هرتز. ومحوّل ١٠ بت على 5.12 فولت خطوته 5 ملي فولت.**

30 = |100 − 70| هرتز، و5 = 1024 / 5.12 ملي فولت.

٣ **مرشّح تناظري منخفض التمرير قبل المحوّل، المعاينة بمعدّل أعلى كثيرًا من ضعف عرض النطاق**

بعد التشويه الترددي لا يمكن تمييز المكوّنات عن الحقيقية، فيجب الترشيح قبل المعاينة، والبتات الإضافية تحسّن الدقة لا النطاق.

٤ **صح**

تنصيف الخطوة ينصّف سعة الخطأ، و20 $\log_{10} 2 \approx 6.02$ ديسيبل.

٥ **موجة بطيئة زائفة ثابتة على إشارة سريعة — التشويه الترددي**
القراءات تتحرك بدرجات سلّم واضحة — بتات قليلة
تذبذب عشوائي ببضع وحدات — ضوضاء كهربائية
القراءات عالقة عند القيمة العظمى — دخل أعلى من الجهد المرجعي

التشخيص من الأعراض هو المهارة التي ينبغي أن يقيّمها المعمل.

لتفكّر فيه

أين يختار طلابك معدّل المعاينة في مقررك؟ وكيف ستجعلهم يبرّرونه؟